اسم المادة: **تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية**

عنوان البحث:

دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة باستخدام ChatGPT

إعداد الطالب : .....*شهد بلال أبوزيد الإتربي* ....

الرقم الجامعي: ....*2500399*.....

القسم: .....*إدارة الأعمال* .....

العام الدراسي: 2026 / 2027

أولًا: المقدمة

♡ يشهد العالم تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة التي أثرت في مختلف مجالات الحياة، خاصة التعليم وتعلم المهارات الرقمية. ومن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي برنامج ChatGPT، الذي يساعد المستخدمين على الحصول على المعلومات وشرح الموضوعات المعقدة بطريقة مبسطة.

♡ وتُعد البرمجة من المهارات المهمة في العصر الحديث، ولكن قد يواجه المبتدئون صعوبة في فهم الأكواد البرمجية والمصطلحات المستخدمة فيها. ومن هنا تظهر أهمية استخدام ChatGPT كأداة تعليمية تساعد على شرح الأكواد، واكتشاف الأخطاء، وتقديم أمثلة عملية تسهّل عملية التعلم.

♡ ويهدف هذا البحث إلى توضيح دور ChatGPT في مساعدة المبتدئين على فهم البرمجة، والتعرف على أهم مميزاته وتحدياته، وكيفية الاستفادة منه بطريقة صحيحة

ثانيا: شرح الموضوع وأهم الأفكار

1. ***مفهوم الذكاء الاصطناعي و ChatGPT***

♡ الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علوم الحاسب، ويهتم بتطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام مثل فهم اللغة وتحليل المعلومات والتعرف على الأنماط والمساعدة في حل المشكلات.

♡ أما ChatGPT فهو مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدم أن يطرح عليه الأسئلة ويطلب منه شرح المعلومات أو تقديم الأمثلة.

♡ وفي مجال البرمجة، يمكن استخدامه لفهم الأكواد، وتعلم أساسيات لغات البرمجة، ومعرفة أسباب الأخطاء، والتدرب على حل المسائل البرمجية.

2. ***كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟***

أ- شرح الأكواد البرمجية: يستطيع ChatGPT شرح الكود سطرًا بسطر، وتوضيح وظيفة كل أمر بلغة بسيطة يفهمها المبتدئ.

ب- تتبسيط المصطلحات: يساعد في فهم المصطلحات الأساسية مثل المتغيرات والشروط والحلقات التكرارية والدوال.

ج- اكتشاف الأخطاء: يمكنه توضيح الأخطاء الموجودة في الكود واقتراح طرق لتصحيحها، مع شرح سبب الخطأ.

د- تقديم أمثلة عملية: يستطيع إنشاء أمثلة بسيطة تساعد الطالب على فهم المفاهيم البرمجية وتطبيقها.

هـ- إنشاء تدريبات: يمكن للطالب طلب أسئلة وتمارين مناسبة لمستواه، ثم محاولة حلها بنفسه ومراجعة إجاباته.

و- تنمية التفكير المنطقي: يساعد في تقسيم المشكلات البرمجية إلى خطوات صغيرة، مما يجعل الوصول إلى الحل أكثر سهولة.

3. ***أمثلة عملية على استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة***

المثال الأول: فهم المتغيرات

لنفترض أن الطالب وجد الكود التالي بلغة ***Python***:

```
Name = "Ahmed"
Age = 20

Print(name)
Print(age)
```

يمكن أن يطلب من ***ChatGPT*** شرح الكود، وستكون الفكرة كالتالي:

- المتغير "***name***" يخزن النص ***Ahmed***.
- المتغير "***age***" يخزن العدد ***20***.
- الأمر "***print***()" يعرض القيم على الشاشة.

ويكون الناتج:

Ahmed

20

يساعد هذا المثال الطالب على فهم كيفية تخزين البيانات وعرضها باستخدام الأوامر البرمجية.

المثال الثاني: فهم الشروط

Number = 5

If number > 0:

Print("Positive")

Else:

Print("Not positive")

في هذا المثال، يتحقق البرنامج مما إذا كان العدد أكبر من صفر. إذا تحقق الشرط، يعرض كلمة ***Positive***، وإذا لم يتحقق، يعرض كلمة ***Not positive***.

وبما أن العدد 5 أكبر من صفر، فإن الناتج هو:

Positive

يوضح المثال كيفية استخدام الشروط لاتخاذ قرارات داخل البرنامج.

المثال الثالث: تصحيح الأخطاء

قد يكتب الطالب الكود التالي:

"Print("Hello

هذا الكود يحتوي على خطأ بسبب عدم إغلاق القوس. ويمكن تصحيحه بالشكل التالي:

Print("Hello")

من خلال هذا المثال، يتعلم الطالب أن ***ChatGPT*** يمكنه مساعدته على اكتشاف الأخطاء وفهم أسبابها، وليس مجرد تقديم الكود الصحيح.

ثالثًا: مميزات استخدام ***ChatGPT*** في تعلم البرمجة

1. سهولة التعلم: يقدم شروحات مبسطة تناسب المبتدئين.
2. توفير الوقت: يساعد في الوصول إلى تفسير أولي للأكواد والأخطاء بسرعة.
3. التعلم التفاعلي: يمكن للطالب طرح أسئلة إضافية حتى يفهم الموضوع.
4. تنوع الأمثلة: يستطيع تقديم أمثلة مختلفة على الفكرة نفسها.
5. التدريب المستمر: يساعد في إنشاء تمارين وأسئلة للمراجعة.
6. تطوير مهارات حل المشكلات: يشجع الطالب على فهم خطوات الحل والتفكير بطريقة منطقية.

رابعًا: التحديات والعيوب

على الرغم من فوائد ***ChatGPT***، فإن استخدامه له بعض التحديات. فقد يقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة أو أكوادًا تحتوي على أخطاء، ولذلك يجب مراجعة الإجابات واختبار الأكواد عمليًا.

كما أن الاعتماد عليه بصورة كاملة قد يقلل من قدرة الطالب على التفكير المستقل وحل المشكلات بنفسه. لذلك ينبغي استخدامه كوسيلة للمساعدة والتعلم، وليس بديلًا عن الدراسة والممارسة.

ويجب أيضًا تجنب مشاركة كلمات المرور أو البيانات الشخصية والمعلومات السرية أثناء استخدام الأدوات الذكية.

خامسًا: الخاتمة

في الختام، أصبح الذكاء الاصطناعي من الأدوات المهمة التي يمكن الاستفادة منها في التعليم، ويُعد ***ChatGPT*** وسيلة مفيدة لمساعدة المبتدئين على فهم أكواد البرمجة وتبسيط المفاهيم واكتشاف الأخطاء والتدرب على حل المشكلات.

ومع ذلك، فإن تعلم البرمجة يحتاج إلى الممارسة المستمرة والتفكير المستقل والتحقق من صحة المعلومات. لذلك فإن أفضل طريقة للاستفادة من ***ChatGPT*** هي الجمع بين الشرح الذي يقدمه والتطبيق العملي والرجوع إلى المصادر الموثوقة، حتى يستطيع الطالب اكتساب مهارات برمجية حقيقية.

سادسًا: المراجع والمصادر

1. ***OpenAI***: الموقع الرسمي لبرنامج ***ChatGPT***، للتعرف على الأداة واستخداماتها.
2. ***Python Software Foundation***: التوثيق الرسمي للغة ***Python*** وأساسيات البرمجة.
3. ***UNESCO***: دليل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث، الصادر عام *2023*.
4. ***OpenAI***: المصادر الرسمية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنتجات الشركة.